「소 잃기 전에, 취약점부터 찾겠습니다」

양다빈 | AI·해킹·정보보안

AI 가 더 많은 가능성을 만드는 시대, 그 가능성을 누구나 안심하고 사용할 수 있도록 지키는 보안 전문가를 꿈꾸는 양다빈입니다.

컴퓨터공학을 전공하며 개발 프로젝트와 현장실습을 경험했고, 그 과정에서 결과를 만드는 것만큼 문제가 발생한 지점을 찾아가는 과정에 관심이 많다는 것을 알게 되었습니다. 대학에서도 수업만으로 이해가 부족하거나 더 깊이 알고 싶은 내용이 생기면 교재에만 머무르지 않았습니다. 관련 전문 서적을 직접 찾아 구매하고, 집에서 틈나는 시간마다 독학하며 부족한 지식을 채워 나갔습니다. 이러한 학습 습관은 새로운 기술을 접했을 때 모르는 것을 그대로 두지 않고 스스로 이해할 방법을 찾는 태도의 기반이 되었습니다.

2024 년 여름방학 SPHERE AX 현장실습에서는 실시간 날씨 데이터 시각화 프로젝트의 백엔드를 담당했습니다. TCP 통신으로 전달된 데이터가 서버와 데이터베이스를 거쳐 화면까지 이어지는 구조를 다루며, 문제가 생기면 데이터의 흐름을 단계별로 나누어 원인의 범위를 좁혀 확인했습니다. 이 경험은 이후 문제를 분석하고 검증하는 제 방식의 출발점이 되었습니다.

졸업 후 취업 준비가 길어지면서 진로를 다시 고민하는 시기도 있었습니다. 그러던 중 대규모 침해사고가 하나의 기업을 넘어 수많은 이용자의 일상과 신뢰까지 흔드는 모습을 보았습니다. 그때 시스템의 취약점을 공격자보다 먼저 발견하고 대응하는 기술의 중요성을 체감했습니다. “문제가 발생한 뒤 복구하는 것보다, 누군가 악용하기 전에 먼저 발견할 수는 없을까?”라는 질문은 개발 경험을 보안이라는 새로운 방향으로 확장하는 계기가 되었습니다.

다시 도전하기 위해 SKT ALEPH 과정에 참여했고, 현재 웹 취약점 진단, 인증·접근통제, 네트워크 보안과 모의침투를 직접 실습하고 있습니다. 특히 WebAuthn 기반 패스키 인증을 구현하면서 로그인 성공만 확인하지 않았습니다. 비로그인 상태의 비공개 데이터 접근, 다른 계정의 데이터 접근, 인증 과정에서 한 번 사용한 일회성 인증값의 재사용을 직접 시도하고 서버가 이를 정상적으로 거절하는지 검증했습니다. 이를 통해 보안에서는 허용해야 할 요청을 처리하는 것만큼 허용해서는 안 될 요청을 정확히 거절하는 것이 중요하다는 점을 배웠습니다.

이러한 검증의 태도는 AI 를 활용할 때도 이어지고 있습니다. 예전에는 전문 서적을 찾아 부족한 지식을 보완했다면, 지금은 AI 까지 학습 도구로 활용하며 탐색의 범위를 넓히고 있습니다. 다만 AI 가 제시한 답을 그대로 정답으로 받아들이지 않고, 제안받은 방법을 직접 실행하며 결과와 원리를 확인합니다. 예상과 다른 결과가 나오면 다시 자료를 찾아 원인을 확인하고 부족한 부분을 학습합니다. 도구는 달라졌지만, 모르는 것을 스스로 찾아 이해하고 검증하는 학습 방식은 대학 시절부터 이어지고 있습니다.

통신 서비스는 수많은 사람과 시스템을 연결하는 만큼 작은 취약점 하나도 큰 영향을 만들 수 있다고 생각합니다. 앞으로는 개발과 네트워크에 대한 이해, AI 를 활용하는 능력, 공격자의 관점에서 취약점을 검증하는 보안 역량을 함께 키우겠습니다. 사람들이 인터넷과 연결되는 순간마다 보안을 걱정하지 않아도 되는 것, 그것이 제가 기술로 만들고 싶은 가장 안전한 일상입니다.